

RemesaBlink

Arquitectura On/Off-Chain · Milestone 3



Dollars in / Pesos en casa

Proyecto	RemesaBlink (Remesa Blink)
Documento	Arquitectura On/Off-Chain — M3
Founder	Edgadafi
Contacto	quierochiachida@gmail.com
Fecha entrega M3	10 de julio de 2026
Program ID	B1G72CcRGHYc1UpG4o51VrJySLiwm3d7tCHbQiSb5vZ2
Mentor WayLearn	Diana Torres e Isaac Klassen
Repositorio	https://github.com/Edgadafi/remesa-blink
Clasificación	Confidencial

Índice

1	Resumen ejecutivo
2	Diagrama sistema on/off-chain
3	Modelo de autorización de fondos
4	Flujo WhatsApp → Blink y fallbacks
5	Componentes y responsabilidades
6	Datos: source of truth
7	Despliegue actual devnet
8	Principales riesgos técnicos
9	Evolución post–Demo Day
10	Evidencias M3

1. Resumen ejecutivo

RemesaBlink combina **UX off-chain** (WhatsApp, landing, bot conversacional) con **lógica financiera verificable on-chain** (suscripciones Anchor, USDC/SOL, receipts y perfiles composables).

En el **MVP de incubación (devnet)** el modelo es **custodial vía keeper**: el remitente opera por WhatsApp sin wallet propia; una wallet operada por el equipo (**keeper**) profunde SOL/USDC, registra la suscripción on-chain y ejecuta pagos recurrentes cuando vence `proximo_pago`.

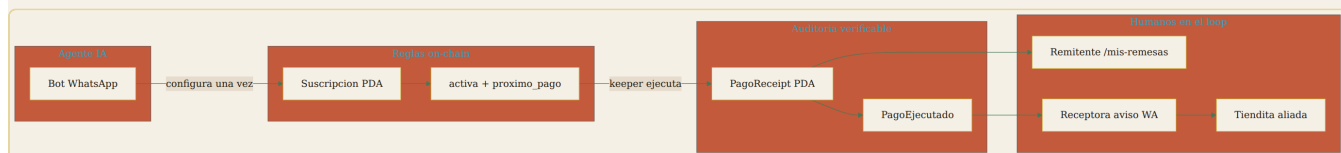
1.1 Capa de confianza — agente, reglas, receipt, humanos

No automatizamos la confianza ciega: **automatizamos el envío**, pero cada ciclo queda **auditable on-chain** y **visible para la familia** off-chain. Modelo alineado con MVPs de IA en pagos (capa de control humano + trazabilidad):

Capa	Qué hace	Componente
Agente	Recibe intención en lenguaje natural; configura remesa recurrente	Bot WhatsApp + API
Reglas	Solo paga si <code>activa</code> y venció <code>proximo_pago</code> ; monto y frecuencia en PDA	Programa Anchor
Auditoría	Recibo inmutable por pago + evento indexable	<code>PagoReceipt</code> + <code>PagoEjecutado</code>
Humanos	Remitente consulta <code>/mis-remesas</code> ; receptora recibe aviso WA; aliado explica el link	Familia + tiendita

Pitch (1 frase): *El agente en WhatsApp programa; Solana audita; tu familia vigila.*

Documento canónico del modelo de confianza: [TRUST-MODEL.md](#). Esquema de cuentas: [PDA-ACCOUNTS.md](#).

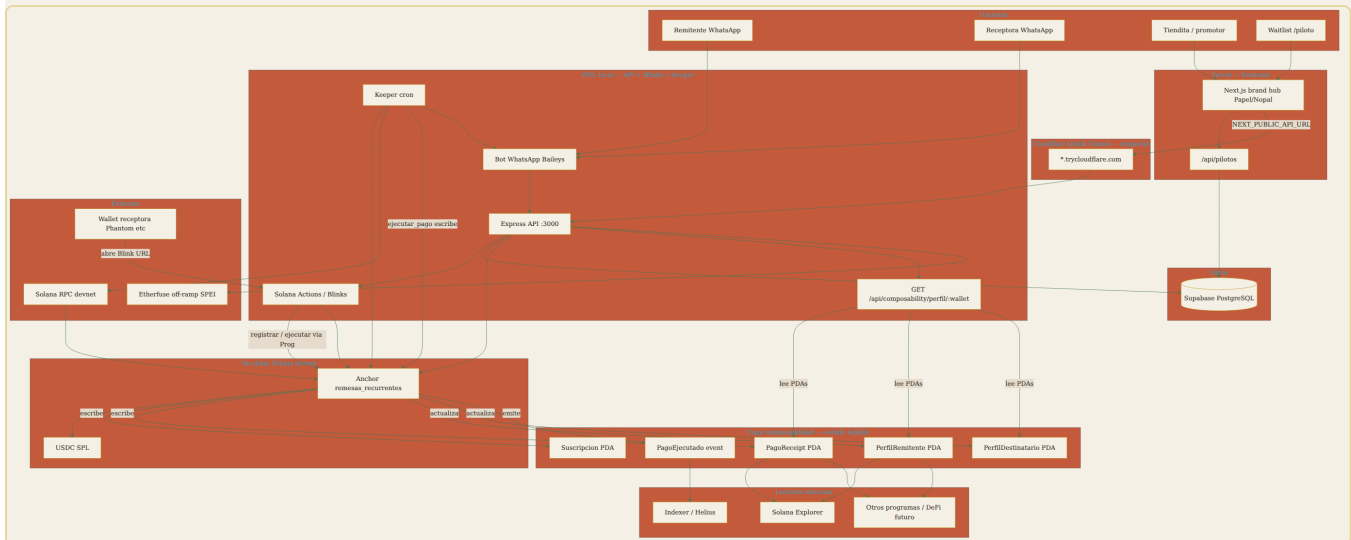


Este documento responde al feedback del mentor WayLearn (M1):

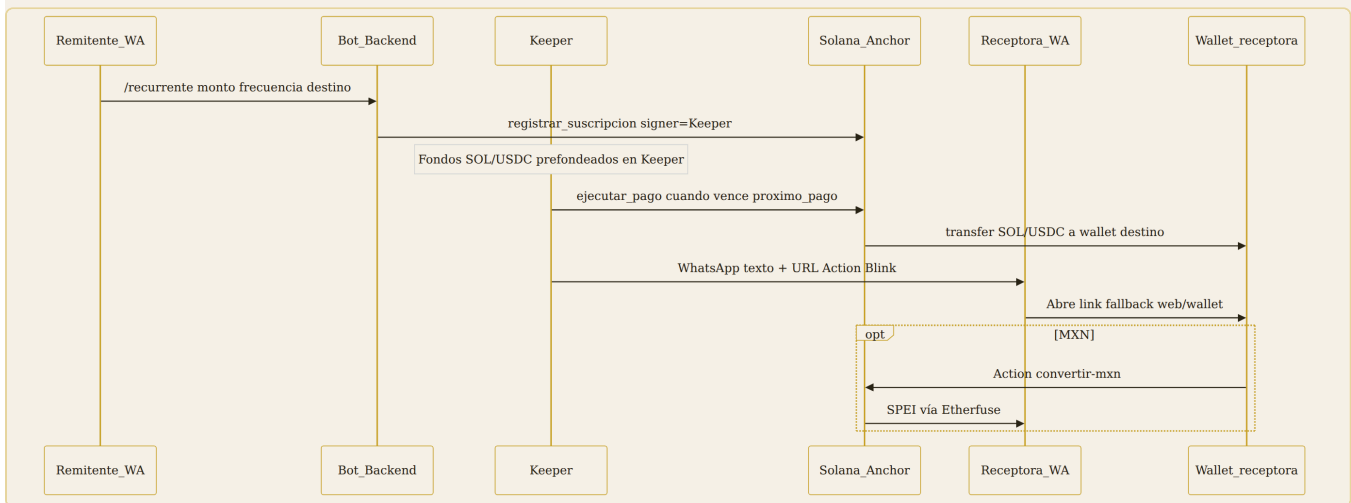
1. **Qué significa “pago recurrente” técnicamente** — autorización, custodia y quién firma.
2. **Flujo WhatsApp → Blink** — qué pasa cuando el cliente no renderiza el Blink online.

2. Diagrama sistema (on/off-chain)

2.1 Vista de contexto

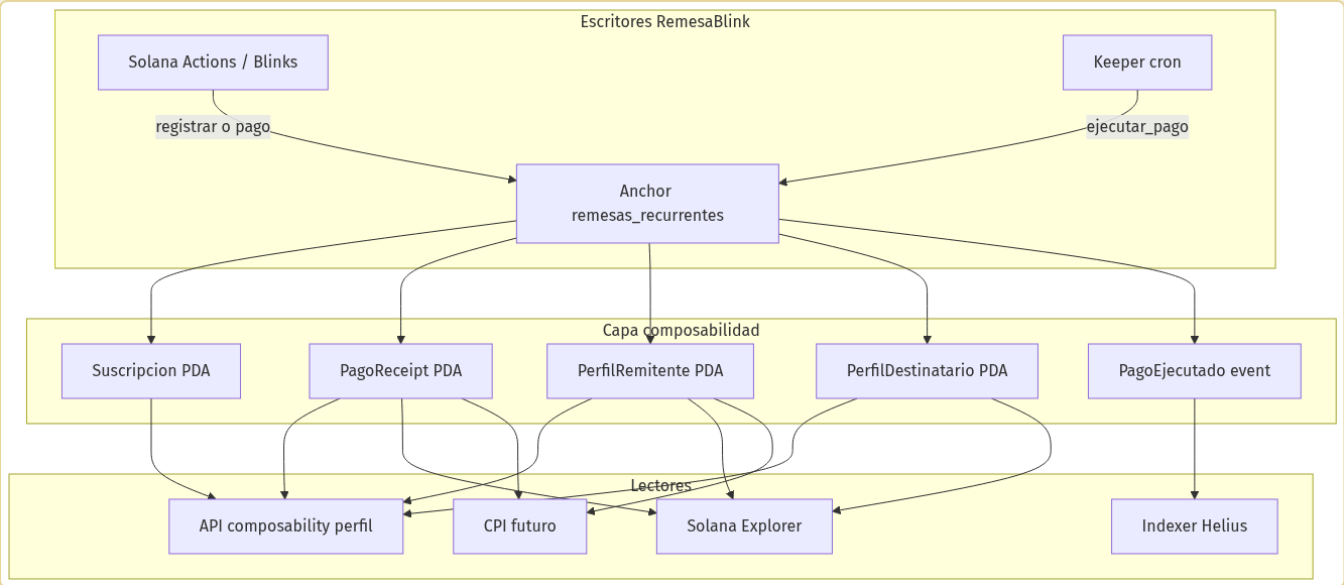


2.2 Flujo E2E principal



2.3 Capa de composabilidad (on-chain legible)

Blinks y el keeper **escriben** estado en el programa Anchor; otros clientes **leen** sin depender del mirror PostgreSQL. Esa capa es lo que hace el historial de remesas verificable y reutilizable (crédito/DeFi futuro, Explorer, indexers).



Primitiva	Tipo	Rol
Suscripcion / SuscripcionUsdc	PDA	Calendario, monto, frecuencia, proximo_pago
PagoEjecutado	Evento	Indexación (Helius, backend)
PagoReceipt	PDA	Recibo inmutable por pago (nonce)
PerfilRemitente / PerfilDestinatario	PDA	Agregados de reputación por wallet

Puente UX: GET /api/composability/perfil/:wallet lee PDAs vía RPC y opcionalmente el mirror pagos . Source of truth = on-chain.

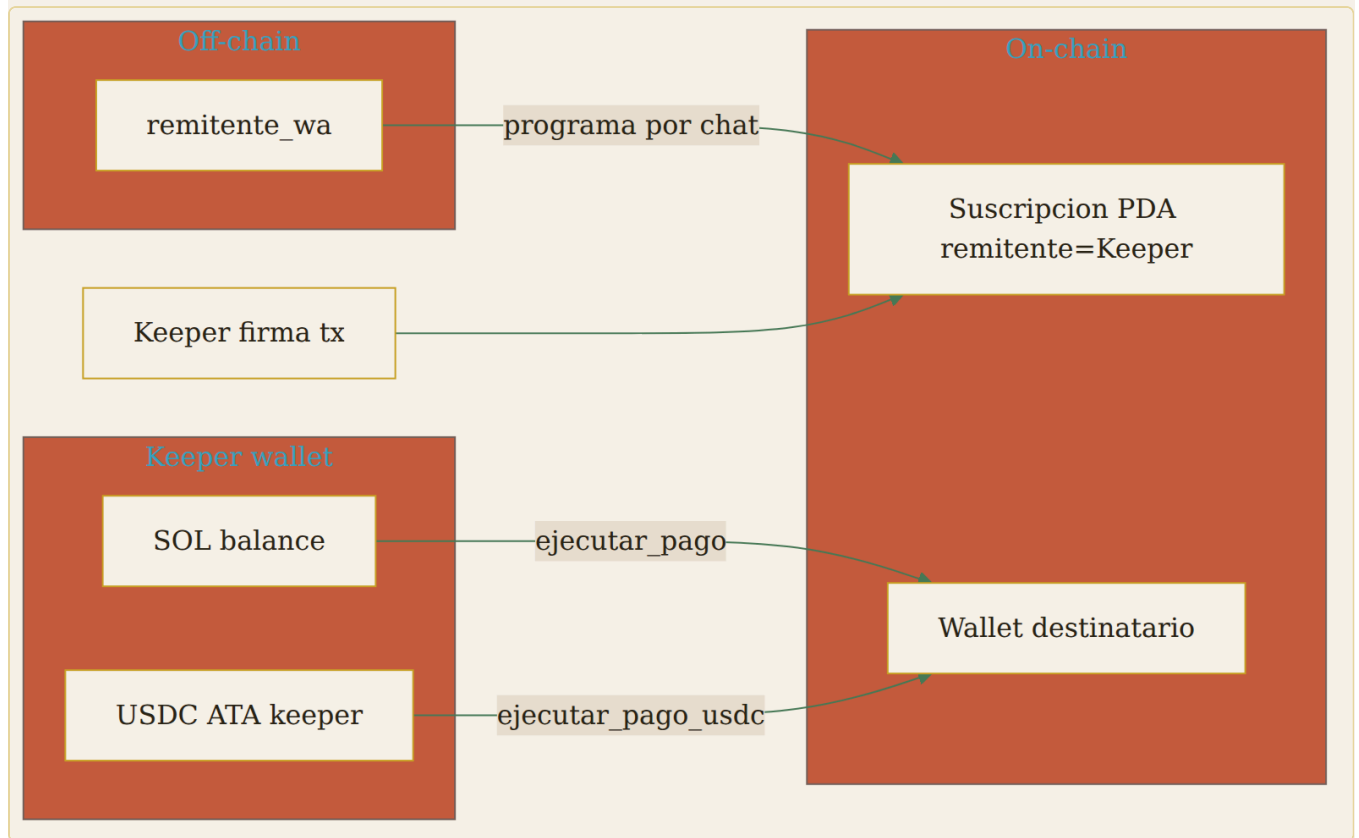
Detalle técnico (seeds, CPI, identidad usuario_remitente): COMPOSABILITY.md · PDA-ACCOUNTS.md

3. Modelo de autorización de fondos

3.1 Definición: “pago recurrente” en RemesaBlink

Pregunta	MVP custodial (devnet, hoy)	Objetivo Fase E (post Demo Day)
¿Quién profundea?	Keeper (wallet operada por el equipo)	Wallet del remitente (vault PDA o ATA propia)
¿El programa retiene fondos?	No — no hay escrow PDA en el programa	Opcional: vault PDA con reglas de retiro
¿Delegación SPL / approve USDC?	No en MVP	Sí — delegación limitada o approve revocable
¿Quién firma cada envío?	Keeper (ejecutar_pago / ejecutar_pago_usdc)	Keeper con permiso on-chain ; usuario no firma cada ciclo
¿Quién firma el alta de suscripción?	Keeper como remitente en PDA	Usuario como remitente signer
¿Remitente WhatsApp usa wallet?	No (identidad off-chain remitente_wa)	Wallet propia o smart wallet abstracted
¿Identidad composable?	Campo usuario_remitente en PDA (perfil/receipt)	Misma wallet = authority económica

3.2 Diagrama MVP — custodia keeper

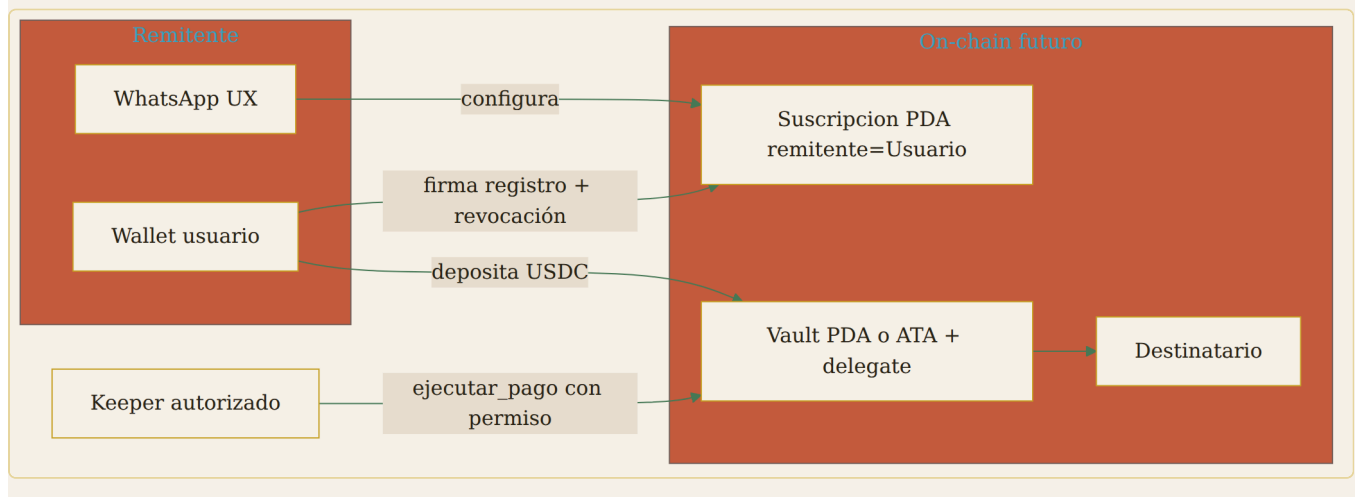


Reglas on-chain en cada ciclo:

1. `suscripcion.activa == true`
2. `Clock >= suscripcion.proximo_pago`
3. Transfer desde cuenta **remitente** de la PDA (= keeper en MVP) hacia **destinatario**
4. Emisión de `PagoReceipt` , actualización de perfiles, evento `PagoEjecutado`

Lo que NO es el MVP: débito automático firmado por el usuario cada quincena; escrow custodial en smart contract; delegación Token-2022.

3.3 Diagrama objetivo — Fase E no-custodial



Roadmap detallado: [FASE-E-NO-CUSTODIAL.md](#)

3.4 Tabla comparativa para pitch / mentores

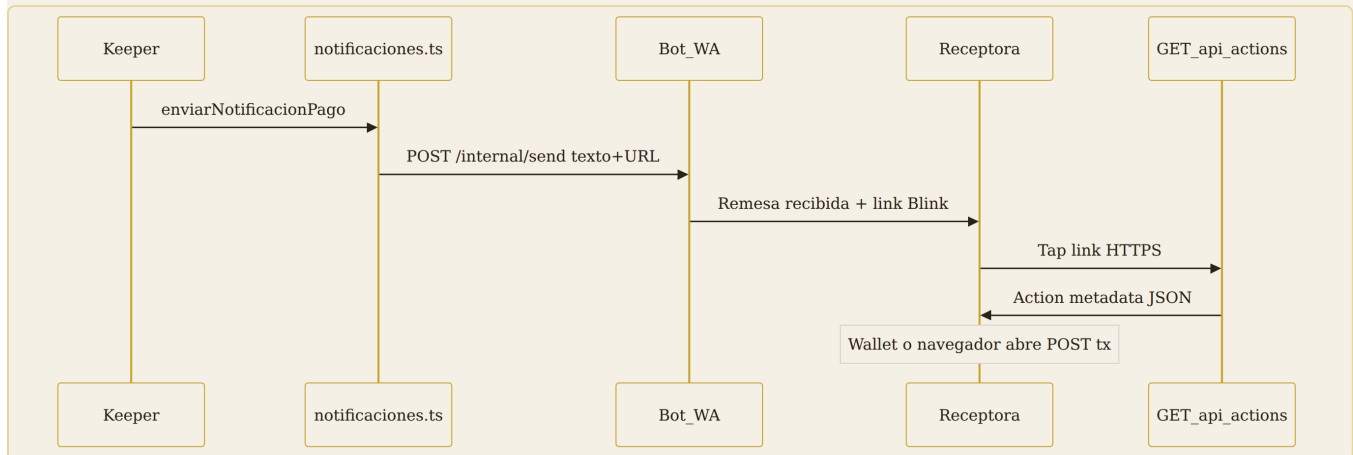
Dimensión	MVP (M3–M5)	Fase E
Riesgo operacional	Liquidez keeper; rotación de keys	Riesgo distribuido al usuario
UX remitente	Máxima simplicidad (solo WA)	Wallet o abstracción
Compliance	Validación piloto; no mainnet sin legal	NMLS / MSB según asesoría
Composabilidad	usuario_remitente ≠ authority fondos	usuario_remitente = authority
Demo Day	Honesto: “custodial devnet”	Narrativa migración documentada

4. Flujo WhatsApp → Blink y fallbacks UX

4.1 Limitación conocida

WhatsApp no renderiza Solana Blinks como Dialect, Phantom o X. La receptora recibe un **mensaje de texto con URL** (`Action` HTTP).

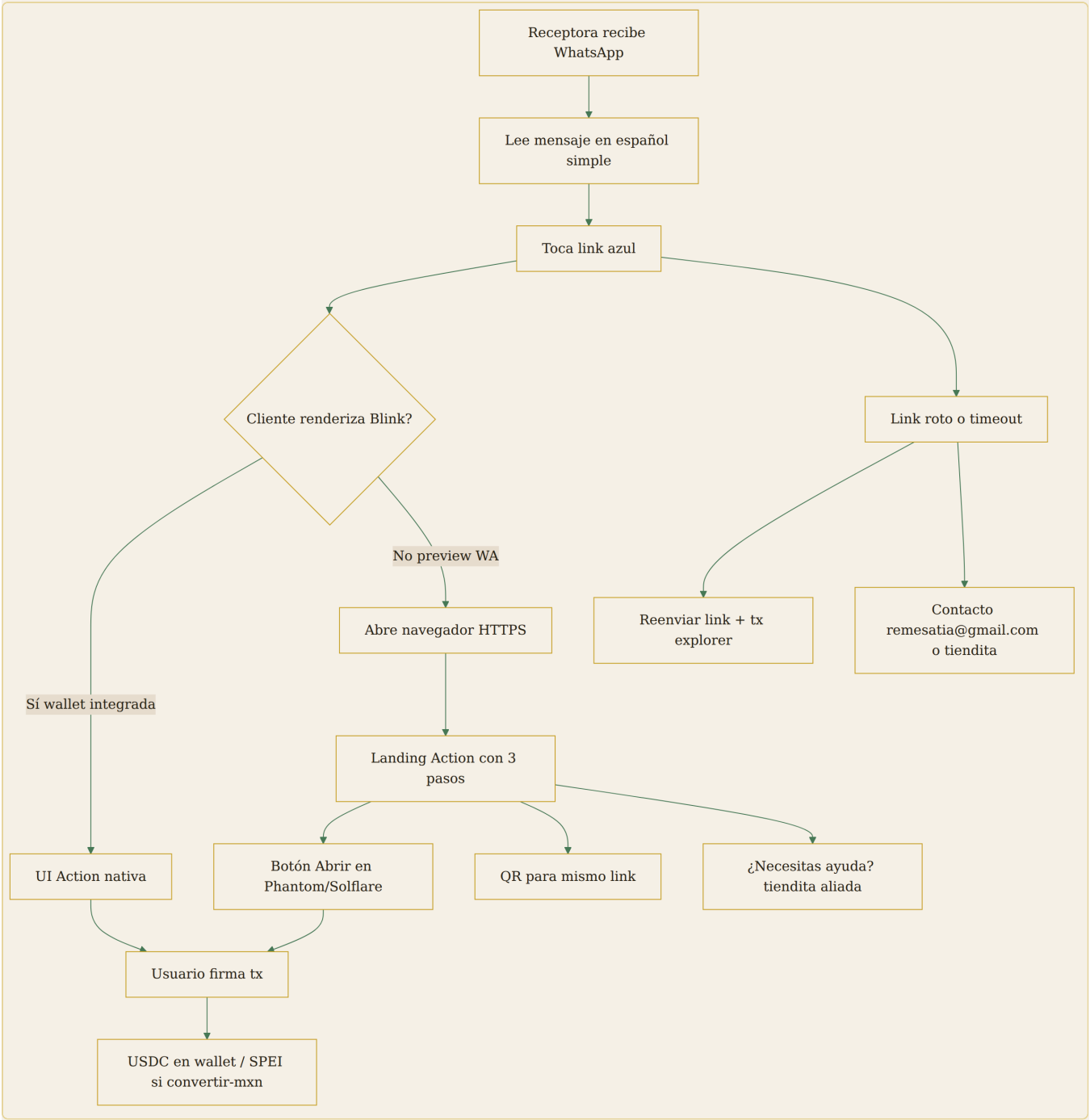
4.2 Flujo actual (implementado)



URLs generadas por keeper (`backend/src/keeper/cron.ts`):

Condición	URL Action
USDC + KYC Etherfuse verified	<code>/api/actions/convertir-mxn?amount=</code>
USDC sin KYC	<code>/api/actions/enviar-remesa-usdc</code> + onboarding <code>/api/actions/onboarding-mxn</code>
SOL	<code>/api/actions/enviar-remesa?amount=&destination=</code>

4.3 Árbol de fallback UX (M3 – especificación)



4.4 Copy WhatsApp (español simple – M3)

UX confianza: pending / confirmed / failed diseñados — ver [UX-TRUST-DESIGN.md](#) (sesión Pauline Moon, WayLearn jul 2026).

Mensaje principal (post-pago):

Remesa recibida

Recibiste {monto} {USDC|SOL} de tu familia.

- 1 Toca el link de abajo
- 2 Se abre una página segura
- 3 Confirma en tu app de wallet (Phantom u otra)

 {blinkUrl}

Si onboarding MXN pendiente:

 Para recibir pesos en tu cuenta (SPEI), primero completa tu registro:
{onboardingUrl}

Fallback humano:

Si el link no abre, escribe a la tiendita que te refirió o a remesatia@gmail.com con tu número. Te reenviamos el paso a paso.

4.5 Estado implementación vs. pendiente M4/M5

Elemento	Estado
Notificación WA con URL	✔ Implementado
Actions GET/POST backend	✔ Implementado + tests
Página intermedia 3 pasos (web)	 M4 — UX receptora
Deep link Phantom / Solflare	 M4
Reenvío automático link caído	 M5
Demo en dispositivo real WA	 M5 Demo Day

5. Componentes y responsabilidades

Componente	Stack	Responsabilidad
anchor/remesas_recurrentes	Rust / Anchor 0.32	Suscripciones, pagos, receipts, perfiles
backend/ Express	Node	API REST, Blinks Actions, keeper cron, Solana client
bot/ Baileys	Node	WhatsApp usuario + /internal/send
frontend/ Next.js	React	Brand hub + /piloto waitlist, UI suscripciones
Supabase	PostgreSQL	Mirror off-chain, usuarios_piloto , RLS
Vercel	Hosting	Frontend prod (frontend-bay-phi-92.vercel.app)
Cloudflare Quick Tunnel	Tunnel temporal	Expone Express :3000 vía *.trycloudflare.com
Etherfuse	API	Off-ramp MXN / KYC

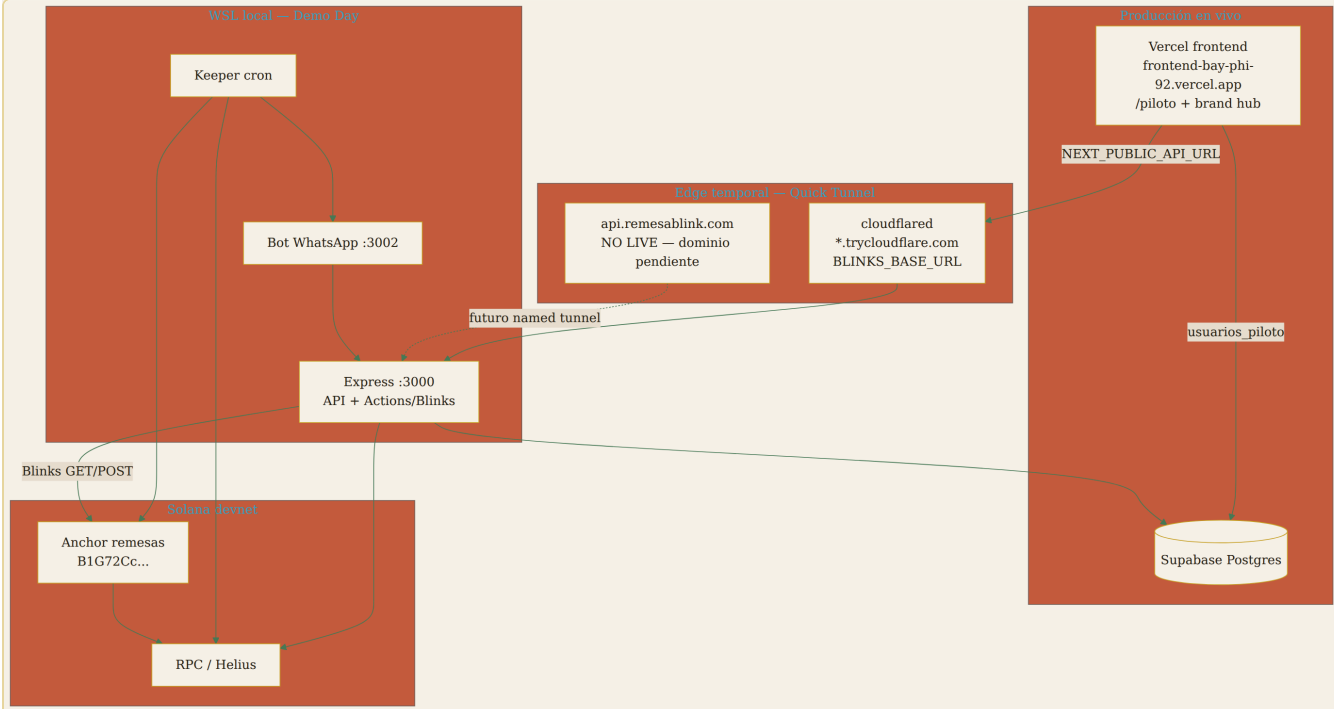
6. Datos: source of truth

Fuente canónica (tabla extendida, gaps G1–G10, seeds PDA): [PDA-ACCOUNTS.md](#) §7.

Dato	Source of truth	Mirror off-chain		Suscripción activa, monto, schedule	PDA on-chain					
suscripciones	(PG)		Pago ejecutado	PagoReceipt	+ evento	pagos	(PG)		Perfil reputación	PDA
perfil		GET /api/composability/perfil/:wallet		Waitlist piloto	usuarios_piloto	(PG)	—		Cashback	
promocional		PG + futuro	reward_system	—						

7. Despliegue actual (devnet)

Estado Demo Day (jul 2026): frontend en Vercel; API + Blinks + keeper en WSL local expuestos con **Cloudflare Quick Tunnel** (*.trycloudflare.com). El hostname fijo `api.remesablink.com` es **aspiracional** — `remesablink.com` aún no está registrado (NXDOMAIN). Ver [CLOUDFLARE-TUNNEL.md](#).



Servicio	URL / notas
Landing piloto	https://frontend-bay-phi-92.vercel.app/piloto
Frontend (Vercel)	https://frontend-bay-phi-92.vercel.app
Backend + Blinks	Cloudflare Quick Tunnel → Express <code>:3000</code> (<code>BLINKS_BASE_URL</code> = <code>*.trycloudflare.com</code>)
Named API (pendiente)	<code>api.remesablink.com</code> — no live ; <code>remesablink.com</code> NXDOMAIN
DB	Supabase Postgres (<code>usuarios_piloto</code> , mirror suscripciones/pagos)
Program (devnet)	<code>B1G72CcRGHYc1UpG4o51VrJySLiwm3d7tCHbQiSb5vZ2</code>
Explorer	https://explorer.solana.com/?cluster=devnet

8. Principales riesgos técnicos

Tabla consolidada para revisión antes del desarrollo fuerte del MVP (M4–M5). Prioridad: lo que puede romper la demo E2E o la narrativa ante mentores e inversores.

#	Riesgo	Área	Impacto en MVP	Mitigación	Estado
R1	Custodia keeper — liquidez SOL/USDC, rotación de keys, concentración operacional	On-chain / ops	Demo falla si keeper sin fondos; narrativa “no custodial” no aplica en devnet	Preflight <code>keeper:smoke</code> + balance USDC; documentar Fase E (FASE-E-NO-CUSTODIAL.md); keys en <code>.env</code> nunca en repo	Activo (devnet)
R2	WhatsApp no renderiza Blinks — solo URL en texto	UX off-chain	Receptora no crypto-native no entiende el link	Copy español simple (§4.4); landing 3 pasos + QR (M4); árbol fallback §4.3	Parcial — M4 UX
R3	Receptora sin wallet o no abre link	UX	E2E se corta después del pago on-chain	Deep link Phantom/Solflare (M4); aliado tiendita; reenvío link + explorer (M5)	Pendiente M4/M5
R4	Etherfuse / KYC SPEI	API externa	No convierte USDC → MXN en piloto	Flujo demo USDC en wallet; onboarding KYC documentado; MXN como fase 2	Piloto
R5	Desincronía PG vs chain	Datos	UI/backend muestran estado incorrecto	Source of truth on-chain para finanzas (§6); sync keeper post-tx; no confiar solo en mirror	Monitorear
R6	Backend/bot en local + Quick Tunnel	Infra	Demo inestable fuera de laptop; URL <code>*.trycloudflare.com</code> rota al reiniciar	<code>npm run dev:tunnel</code> ; named tunnel <code>api.remesablink.com</code> cuando haya dominio (CLOUDFLARE-TUNNEL.md); roadmap Render	Demo local
R7	RPC devnet gratuito	Solana	Timeouts, tx no confirmadas en demo	Retry + simulate; Helius/QuickNode antes de eventos críticos	Bajo
R8	Baileys / sesión WhatsApp	Bot	Ban o desconexión = sin canal remitente	Sesión dedicada piloto; fallback email/llamada; no escalar spam	Piloto
R9	Mainnet sin marco legal	Compliance	Bloqueo comercial, grants, alianzas	No mainnet sin asesoría NMLS/MSB; honesto en pitch: “custodial devnet”	Post Demo Day
R10	Keeper como remitente en PDA	Composabilidad	Perfiles/receipts no reflejan wallet real del usuario	Campo <code>usuario_remitente</code> en PDA; migración Fase E con usuario signer	Aceptado MVP

Prioridad pre-Demo Day

1. **R2 + R3** — UX receptora (mayor riesgo de confusión en usuario real).
2. **R1** — liquidez y smoke tests antes de cada demo.
3. **R6** — túnel estable o deploy parcial para piloto fuera de local.

Criterio de “riesgo cerrado” para M5

- Familia piloto completa un ciclo: WA remitente → pago keeper → notificación receptora → link abierto (wallet o landing) sin intervención manual del founder.
-

9. Evolución post-Demo Day

1. **Fase D** — CPI cashback `reward_system` desde `ejecutar_pago`
 2. **Fase E** — no-custodial: vault/delegación, usuario signer en registro
 3. **Mainnet** — solo tras legal + auditoría + RPC pago (Helius)
 4. **Blink registry** — Dialect URL pública para previews fuera de WA
-

10. Evidencias M3

Evidencia	Ubicación
Este documento	docs/ARCHITECTURE-M3.md
PDF export	docs/M3-evidencias/RemesaBlink-Architecture-M3.pdf
Composabilidad	docs/COMPOSABILITY.md
Tests Blinks	backend/tests/blinks.test.ts
Program Rust	anchor/remesas_recurrentes/programs/.../lib.rs
Diagramas PNG	docs/M3-evidencias/diagrams/m3-01-*.png ... m3-09-*.png (incluye capa composabilidad)
Esquema PDAs	PDA-ACCOUNTS.md
Modelo confianza	TRUST-MODEL.md

Autoevaluación M3 (WayLearn)

- ☒ Diagrama on/off-chain claro
- ☒ Modelo autorización fondos MVP vs Fase E
- ☒ Fallback WhatsApp → Blink especificado
- ☒ Componentes y source of truth
- ☒ Riesgos técnicos consolidados (§8)
- ☒ PDF subido a Drive
- ☒ Compartido con mentor Discord

WayLearn Solana Latam Labs · RemesaBlink · Arquitectura M3 · Julio 2026